

Bancos de Dados Aplicados à Internet das Coisas (IoT)

Curso de Engenharia e Administração de Sistemas de Banco de Dados – FT/UNICAMP

Avaliação Regular – (Projeto Prático 05)

Estação Coletora de Informações Climáticas (v)

Comentado [JZ1]: Nota: 8,75

1. Recuperou apenas parte dos dados definidos na especificação.

Construir o código e o circuito para a implementação de uma **Estação Meteorológica** que possa obter informações dos **sensores de temperatura NTC (em C e F)**, **distância SR04 (centímetros e polegadas)**, **luminosidade LDR (valor obtido e valor calculado)** e **gás MQ2 (valor obtido e valor calculado)**, possa enviá-los para um Banco de Dados MySQL (**disponibilizado pelo professor – ver especificação ao final desse texto**) residente na Internet e possa recuperar os últimos valores postados; **ambas as operações de envio e recuperação deverão ser realizadas a cada 30 segundos**. As mensagens deverão ser exibidas, exclusivamente, em **um único display LCD (I2C) localizado em cada objeto, conforme imagens presentes no final dessa especificação**.

Serão **dois projetos**, um que se encarregará de recuperar os valores dos sensores e enviá-los ao banco de dados (**produtor ou publisher**) e outro que se encarregará de buscar os últimos valores postados e mostrá-los (**consumidor ou subscriber**).

Os **nomes completos dos componentes** da equipe deverão constar na forma de **comentário** dentro de todos os **códigos-fontes** nas primeiras linhas e, também nessa **especificação**. A **utilização** do **Monitor Serial** para exibição dos valores é **proibida**.

Para este projeto deve-se utilizar os circuitos e os códigos disponibilizados pelo professor como ponto de partida. Além disso, o circuito deve ser implementado no implementado no **WOKWI** e utilizar o **ESP32** como dispositivo.

Sua equipe deverá **enviar** como retorno **ao professor** um **arquivo compactado (zip ou rar)** contendo o **arquivo com a especificação** do projeto (**docx**), o **arquivo de imagem do circuito (png)**, o **arquivo com o código-fonte (ino)** e o **arquivo com o código do circuito (json)** de ambos os projetos. Apenas **um membro** da equipe **deverá enviar o arquivo compactado** para o professor **através do link disponibilizado no Moodle**.

Os **sensores e display** deverão estar conectados, obrigatoriamente, nesses pinos no **objeto Produtor/Publisher**:

- **Display LCD I2C: SDA e SCL, endereço 0x27**
- **Sensor de luminosidade: GPIO D32**
- **Sensor de temperatura: GPIO D33**
- **Sensor de Gás: GPIO D34**
- **Sensor de Distância: Trigger (GPIO D4) e Echo (GPIO D2)**

O **display** deverá estar conectado, obrigatoriamente, nesses pinos no **objeto Consumidor/Subscriber**:

- **Display LCD I2C: SDA e SCL, endereço 0x27**

Dispositivo (hw22):	
Links dos Projetos:	Produtor: https://wokwi.com/projects/437490469305959425 Consumidor: https://wokwi.com/projects/437490416622352385
Nome:	<i>Raquel Rasquinho Caetano – Turma 17 – RA: 190062</i>
Nome:	<i>Gustavo Ferreira Lima – Turma 16 - RA: 2023611300</i>
Nome:	<i>Mateus de Almeida Frigo – Turma 16 - RA: 2023611431</i>

Bancos de Dados Aplicados à Internet das Coisas (IoT)

Curso de Engenharia e Administração de Sistemas de Banco de Dados – FT/UNICAMP

Informações Importantes para Conexão:

- Endereço do Servidor: jlzem.io
- Porta: 3306
- Username: u907186638_root
- Password: Testes_2024
- Nome do Banco: u907186638_SmartObject
- Nome da Tabela: avaliacao

Estrutura da Tabela:

Campo	Formato	Complemento	Comentário
codreg	int(5)	primary key auto_increment	chave primária com preenchimento automático
dispositivo	varchar(10)	not null	identificador do dispositivo
tempc	int(5)	not null	temperatura em celsius
tempf	int(5)	not null	temperatura em fahrenheit
distc	int(5)	not null	distância em centímetros
distp	int(5)	not null	distância em polegadas
lumi	int(5)	not null	valor obtido do sensor de luminosidade
lumip	int(5)	not null	valor calculado do sensor de luminosidade
gasu	int(5)	not null	valor obtido do sensor de gás
gasp	int(5)	not null	valor calculado do sensor de gás

O dispositivo deverá ser identificado a partir da relação que foi fornecida pelo professor durante a aula, ou seja, a equipe deve escolher um hwxx dentre aqueles que foram atribuídos aos alunos da equipe e utilizá-lo em seu projeto.

Bancos de Dados Aplicados à Internet das Coisas (IoT)

Curso de Engenharia e Administração de Sistemas de Banco de Dados – FT/UNICAMP

Objeto Produtor/Publisher

Sequência de Execução – Setup (entre uma exibição e outra deve-se aguardar 1 segundo)

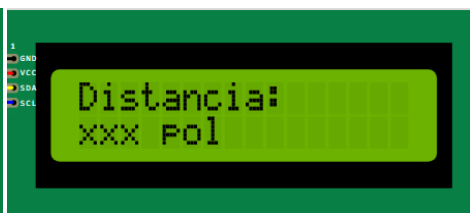
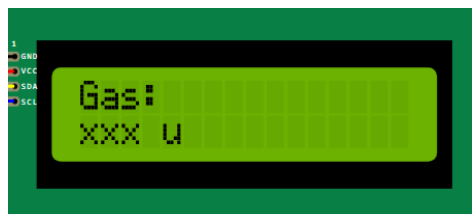
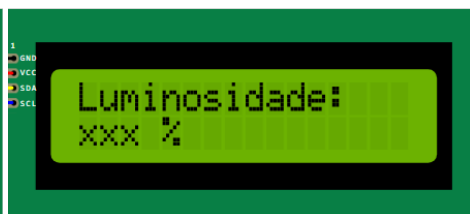
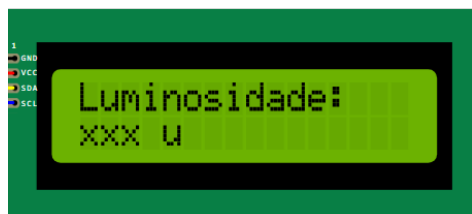


Bancos de Dados Aplicados à Internet das Coisas (IoT)

Curso de Engenharia e Administração de Sistemas de Banco de Dados – FT/UNICAMP

Objeto Produtor/Publisher

Sequência de Execução – Loop (entre uma exibição e outra deve-se aguardar 1 segundo)



Bancos de Dados Aplicados à Internet das Coisas (IoT)

Curso de Engenharia e Administração de Sistemas de Banco de Dados – FT/UNICAMP

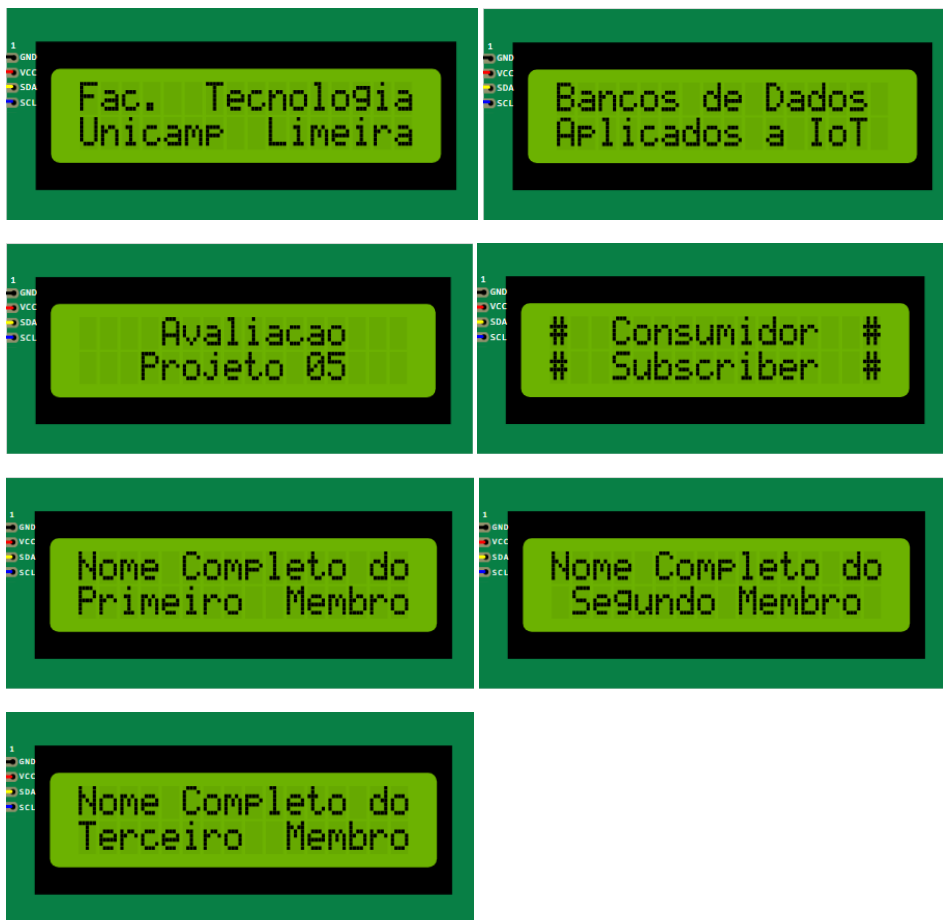


Bancos de Dados Aplicados à Internet das Coisas (IoT)

Curso de Engenharia e Administração de Sistemas de Banco de Dados – FT/UNICAMP

Objeto Consumidor/Subscriber

Sequência de Execução – Setup (entre uma exibição e outra deve-se aguardar 1 segundo)



Bancos de Dados Aplicados à Internet das Coisas (IoT)

Curso de Engenharia e Administração de Sistemas de Banco de Dados – FT/UNICAMP

Objeto Consumidor/Subscriber

Sequência de Execução – Loop (entre uma exibição e outra deve-se aguardar 1 segundo)

